EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

Les boîtes d'allumettes de Banach

Un fumeur a deux boîtes de n allumettes, une dans chaque poche. À chaque fois, il choisit une poche au hasard (probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment) et prend une allumette.

1. On s'arrête dès qu'une boîte devient vide. On note R le nombre d'allumettes dans l'autre boîte. Montrer que, pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $P(R=k) = \binom{2n-k-1}{n-1}\frac{1}{2^{2n-k-1}}$.
2. On s'arrête plutôt la première fois qu'il choisit une boîte **déjà vide** ; R' est le nombre d'allumettes dans l'autre. Montrer que $P(R'=k) = \binom{2n-k}{n}\frac{1}{2^{2n-k}}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$.
3. Montrer que $E(R) = \binom{2n}{n}\frac{2n}{4^n}$.
4. En déduire $E(R) \sim 2\sqrt{\frac{n}{\pi}}$.